

Informe de Factibilidad y Análisis Estratégico (FODA)

Proyecto: Sistema Ferroviario Ecuador

1. Introducción

Este documento presenta el diseño, implementación y manual de usuario del sistema "Sistema Ferroviario Ecuador". La aplicación de escritorio, desarrollada en Java con persistencia en MongoDB, permite gestionar usuarios, trenes, horarios, reservas y pagos. El sistema aplica patrones de diseño (Facade, Singleton, Observer, Strategy) y principios SOLID para garantizar mantenibilidad, escalabilidad y claridad arquitectónica.

2. Estudio de Factibilidad

2.1 Factibilidad Técnica

- **Stack Tecnológico:** Uso de Java para escritorio y MongoDB
- **Diseño Arquitectónico:** Implementación de patrones Facade, Singleton, Observer y Strategy, junto con principios SOLID
- **Seguridad:** Protección de datos mediante hashing de contraseñas con SHA-256

2.2 Factibilidad Operativa

- **Solución al Problema:** Mitiga la gestión manual que causa inconsistencias y duplicidad de datos.
- **Automatización:** Centraliza horarios, trenes, reservas y pagos.
- **Control de Acceso:** Gestión por roles (ADMIN y CLIENTE) para seguridad operativa.

2.3 Factibilidad Económica

- **Optimización de Recursos:** Reducción de tiempos administrativos y errores manuales.
- **Escalabilidad de Costos:** El patrón Strategy permite nuevas reglas sin reconstruir el sistema, reduciendo costos futuros.
- **Menor curva de aprendizaje:** Equipos pueden ser más productivos desde el inicio

3. Análisis FODA (Estratégico)

A continuación, se presenta la matriz de diagnóstico interno y externo del sistema.

Dimensión	Factor	Descripción
Fortalezas	Arquitectura Robusta	Uso de patrones que aseguran el mantenimiento del código.
	Stack Tecnológico	Combinación de Java y MongoDB para persistencia flexible.
	Seguridad	Protección de credenciales con SHA-256.
Debilidades	Acoplamiento	Dependencia parcial de DAOs concretos en ciertos controladores.
	Curva de Inicio	Requiere una inversión significativa en ingeniería antes de ver resultados.
Oportunidades	Automatización	Sustitución de procesos manuales propensos a errores.
	Escalabilidad	Facilidad para agregar promociones o nuevas rutas.
Amenazas	Riesgos de Conexión	Fallos en pasarelas de pago o pérdida de sesión por red.
	Marco Legal	Necesidad de alineación con leyes de privacidad vigentes.

4. Alcance

Para el "Sistema Ferroviario Ecuador", el alcance se define mediante los siguientes entregables funcionales y sus respectivas restricciones:

Módulos Funcionales Incluidos

Gestión de Seguridad: Registro de clientes y autenticación con flujos diferenciados para roles de Administrador y Cliente.

Logística Operativa: Registro de unidades ferroviarias (código, ruta, capacidad) y programación de frecuencias horarias.

Gestión de Ventas: Ciclo completo de reservas desde su creación hasta la validación de estados (Pendiente, Pagado, Cancelado).

Módulo de Reportes: Generación de informes sobre el estado de pagos, ocupación de trenes y actividad de usuarios.

Exclusiones y Límites Técnicos

Plataforma Móvil: El desarrollo se limita exclusivamente a una arquitectura de escritorio; no incluye aplicaciones para celulares.

Monitoreo en Tiempo Real: No se contempla la integración de GPS o geolocalización de unidades externas.

Pasarelas de Pago: El manejo de transacciones se realizará mediante simulación y registro interno, sin conexión real con entidades bancarias externas.